

Universidad de Colima

Facultad De Ingeniería Electromecánica



KION



Anteproyecto

Carrera

Ingeniería en software

Semestre y Grupo

3-E

Presenta (n):

Alumnos	Docentes
	Arteaga Ballinas Emilio Jesús
Barba Castillo Ricardo Jafet	Díaz García Fernando Tomas
Hernández Campos Itzel Aranzazu	Rosales Busquets Enrique Carlos
Ibarra Cortés Mía Mariana	Navarro Álvarez Ernesto
Juárez Lara Fernando Franco	Vargaz Martínez Juan Pablo
Salgado Zepeda David	Abarca Torres Ilse
	Verde Romero Daniel Alfonso

Manzanillo Colima, a 7 de septiembre de 2026

Índice

Antecedentes	3
Planteamiento del Problema.....	5
Justificación	6
Objetivo General	6
Objetivos Específicos	7
Hipótesis.....	7
Marco Teórico	8
Metodología	12
Arquitectura del Sistema	13
Fase I: Cronograma de Actividades	14
Fase II: Cronograma de Actividades.....	14
Materiales y Equipo.....	15
Presupuesto.....	15
Mockups	16
Base de Datos	18
Referencias Bibliográficas	19

Antecedentes

Durante muchos años, el control de las operaciones en los establecimientos comerciales fue llevado a cabo mediante procedimientos manuales. Las ventas se registraban en libretas, notas o recibos, mientras que el inventario se controlaba mediante conteos físicos y anotaciones de las entradas y salidas de productos. De igual manera, para conocer las ganancias o revisar las ventas realizadas, era necesario consultar los registros y realizar los cálculos de forma manual. Este tipo de administración podía ser suficiente para negocios pequeños con pocos productos y operaciones, pero conforme se incrementaba la cantidad de clientes, productos y transacciones, también aumentaba la dificultad para mantener la información organizada y actualizada.

La incorporación de herramientas tecnológicas en los establecimientos comerciales fue impulsada por la necesidad de realizar estas actividades de una manera más rápida y ordenada. Con la aparición de los sistemas de punto de venta, algunas de las actividades que anteriormente se realizaban de manera manual comenzaron a ser registradas digitalmente. Mediante estos sistemas se facilitó el cobro de productos, el registro de ventas, la generación de tickets, la consulta de precios y el control de existencias.

Con la evolución de estos sistemas, el punto de venta dejó de ser considerado únicamente como una herramienta para registrar cobros y comenzaron a integrarse diferentes procesos administrativos. La administración de la información de manera más centralizada fue posible gracias a la incorporación de bases de datos, sistemas conectados a redes y, posteriormente, aplicaciones basadas en la nube. Esto hizo posible que las operaciones de empresas con diferentes establecimientos pudieran ser controladas desde una misma plataforma, dando lugar a sistemas de punto de venta multisede o multi sucursal.

A través de los sistemas multisede se lograron solucionar algunas de las dificultades que enfrentaban los negocios con varias ubicaciones. En lugar de mantener registros independientes y posteriormente reunir la información de cada establecimiento, se permite administrar productos, inventarios, ventas y usuarios desde un mismo sistema centralizado. Asimismo, mediante la definición de diferentes roles y permisos, se garantiza que cada usuario tenga acceso únicamente a las funciones e información que necesita para realizar sus actividades.

A medida que los sistemas de punto de venta fueron incorporados a diferentes tipos de negocios, surgió la necesidad de adaptar sus funciones a las características particulares de cada sector. No en todos los establecimientos se administran los mismos productos ni se realizan las mismas actividades. Por ello, aunque las funciones básicas de venta e inventario pueden ser similares, en determinados sectores son requeridas características adicionales para responder a procesos específicos.

En este contexto se encuentra el sector veterinario, donde en los establecimientos se pueden combinar actividades comerciales con servicios relacionados con la atención y el cuidado de animales. Además de la venta de alimentos, accesorios y productos de uso veterinario, es común el manejo de medicamentos y otros productos que requieren el registro de información como lotes y fechas de caducidad.

Actualmente se identifican sistemas de punto de venta orientados al sector veterinario, como SICAR, el cual cuenta con una versión dirigida específicamente a veterinarias. Entre sus funciones se encuentran el control de lotes y caducidades de medicamentos, reportes relacionados con la venta de antibióticos, venta a granel mediante conexión con básculas y administración de servicios como estética o cirugías. Estas características representan una adaptación importante de un sistema de punto de venta a las necesidades particulares del sector veterinario. Sin embargo, su enfoque continúa estando principalmente relacionado con la administración comercial y de punto de venta, por lo que el manejo integral de la información clínica del paciente no constituye el eje principal de la solución.

Por otra parte, en TuPOS se ofrecen herramientas de punto de venta, inventario y administración comercial, además de funciones dirigidas a negocios relacionados con mascotas y veterinarias. Entre sus características se encuentra la posibilidad de administrar productos, controlar inventarios, realizar cobros y gestionar citas de mascotas. Mediante esto se permite cubrir diferentes necesidades comerciales de una veterinaria. No obstante, al igual que otras soluciones de punto de venta, su funcionamiento se encuentra principalmente orientado a la administración comercial, por lo que el seguimiento detallado del historial clínico del paciente no constituye el elemento central del sistema.

Pulpos es identificado como otra alternativa enfocada principalmente en la administración comercial de los negocios. Entre sus funciones se incluyen el control de inventario, catálogo de productos, ventas, facturación electrónica y generación de reportes. A través de este tipo de herramientas se puede facilitar la administración de establecimientos que comercializan productos para mascotas; sin embargo, debido a su enfoque general de punto de venta, las funciones relacionadas específicamente con la atención veterinaria y el seguimiento clínico del paciente suelen ser más limitadas.

También se observan sistemas que permiten administrar varias sucursales y que están diseñados principalmente para el comercio minorista. Un ejemplo es 2POS, en el cual se incorporan funciones como inventario, traspasos entre establecimientos y facturación, además de herramientas orientadas a negocios con múltiples sucursales. Esta característica resulta relevante para empresas donde se requiere centralizar operaciones. Sin embargo, su enfoque está dirigido principalmente a sectores comerciales generales, como tiendas de ropa, ferreterías, abarrotes y otros establecimientos, por lo que, dentro de las características revisadas, no se identificaron funciones específicamente orientadas a las particularidades de una veterinaria.

En contraste con estas soluciones, se distinguen sistemas cuyo objetivo principal es la gestión clínica veterinaria. GUMI es un ejemplo de este enfoque, ya que mediante este se permite administrar información relacionada con pacientes, historias clínicas, recetas, carnets, citas y recordatorios para los propietarios. También se incorporan funciones de ventas e inventario, lo cual permite complementar la gestión clínica con algunas actividades comerciales. Sin embargo, al estar diseñado principalmente alrededor del expediente y seguimiento del paciente, el punto de venta no constituye el elemento principal de la plataforma.

Otro ejemplo es VetDoc, una aplicación orientada a la administración de clínicas veterinarias donde se integran funciones como historial clínico, agenda de citas, laboratorio e imagenología, estética, hospitalización, ventas e inventario, además del registro de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI). Esta amplitud permite cubrir diferentes procesos propios de una clínica veterinaria. No obstante, su enfoque está dirigido principalmente a la gestión clínica y operativa, por lo que sus características comerciales no necesariamente tienen el mismo nivel de especialización que tendría un sistema desarrollado específicamente alrededor de un punto de venta multisede.

Mediante la comparación de estas soluciones, se puede observar que, si bien existen alternativas orientadas al sector veterinario y a la administración comercial, cada una presenta fortalezas y limitaciones particulares. Por un lado, sistemas como SICAR, TuPOS y Pulpos presentan como fortaleza su enfoque en las operaciones comerciales, el punto de venta y el control de inventarios; sin embargo, dentro de las características revisadas no se identificó una integración orientada específicamente a la administración veterinaria multisede. Por otro lado, en soluciones como GUMI y VetDoc se prioriza el seguimiento clínico y la administración de información relacionada con los pacientes, por lo que las funciones de punto de venta e inventario no constituyen el eje principal de sus plataformas. A su vez, 2POS destaca por sus capacidades para la administración de múltiples sucursales, aunque su enfoque se encuentra dirigido principalmente a establecimientos comerciales generales y no específicamente a las particularidades del sector veterinario.

A partir de este análisis, se identifica, dentro de las soluciones revisadas, una oportunidad de integración entre las capacidades de un sistema centralizado multisede y las necesidades comerciales específicas de los establecimientos veterinarios. En respuesta a esta oportunidad, se establece una relación directa con el presente proyecto, mediante el cual se propone el desarrollo de una aplicación web de punto de venta e inventario multisede enfocada en la red veterinaria KION. A través de este sistema, se tiene como objetivo centralizar la administración de las diferentes sucursales, permitiendo el control de inventarios, la gestión diferenciada de roles y permisos, así como la administración de productos y operaciones comerciales de acuerdo con las necesidades identificadas en este sector.

Planteamiento del Problema

Actualmente, en la red de establecimientos veterinarios y agropecuarios, que opera mediante diferentes sucursales en el estado de Colima, se presentan dificultades relacionadas con la centralización de la información, el control de inventarios y el registro de ventas. Esta situación se debe principalmente al uso de registros manuales y herramientas que no se encuentran interconectadas. Como consecuencia, se dificulta conocer con precisión las existencias disponibles en cada sucursal, identificar oportunamente los productos con pocas existencias y mantener un registro adecuado de las ventas. Asimismo, la consolidación de la información de las diferentes sedes requiere tiempo adicional y puede generar errores e inconsistencias.

Además, la falta de un sistema centralizado dificulta la supervisión de las operaciones de las diferentes sucursales. La ausencia de una estructura de permisos de acuerdo con las responsabilidades de cada usuario también genera dificultades en la administración. Mientras que la administración general requiere consultar la información de todas las sedes, los gerentes necesitan gestionar las operaciones de su propia sucursal y los cajeros requieren funciones específicas para realizar las ventas. Esta situación puede ocasionar retrasos y dificultades en el control de las actividades operativas.

Ante esta problemática, se identifica la necesidad de contar con una herramienta tecnológica que permita centralizar la información de las sucursales, facilitar el control de inventarios y ventas, y establecer diferentes niveles de acceso de acuerdo con las funciones de cada usuario.

Con base en lo anterior, el problema de investigación se formula mediante la siguiente interrogante:

¿Cómo puede la implementación de KION, una aplicación web centralizada de punto de venta e inventario multisede, mejorar la administración, el control de inventarios y el registro de ventas en una red veterinaria?

Justificación

El desarrollo de una aplicación web de punto de venta e inventario multisede, denominada KION, se justifica por la necesidad de contar con una herramienta que facilite la administración de las operaciones comerciales en establecimientos veterinarios y agropecuarios con diferentes sucursales. El uso de registros manuales o sistemas no centralizados puede dificultar la actualización de la información, el control de las existencias y el registro de las ventas, generando errores, retrasos y dificultades para supervisar las operaciones.

La aplicación propuesta permitirá centralizar la información de las diferentes sucursales, controlar los inventarios y registrar las ventas desde una misma plataforma. Asimismo, permitirá establecer diferentes niveles de acceso de acuerdo con las funciones de cada usuario, facilitando la administración y supervisión de las operaciones.

El proyecto es viable debido a que se cuenta con los conocimientos, recursos tecnológicos y tiempo necesarios para desarrollar una aplicación web funcional, por lo tanto, el desarrollo de KION representa una alternativa tecnológica orientada a mejorar la organización, el control y la eficiencia de las operaciones comerciales de este tipo de establecimientos.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web centralizada de punto de venta e inventario multisede, denominada KION, para optimizar la administración operativa de establecimientos comerciales del sector veterinario y agropecuario en el estado de Colima, durante el periodo comprendido entre agosto de 2026 y noviembre de 2026.

Objetivos Específicos

- Diseñar las interfaces de los módulos de administración, inventario y ventas, buscando que la navegación del sistema sea clara e intuitiva.
- Diseñar una base de datos relacional que permita organizar la información de productos, sucursales, usuarios, inventarios y ventas.\
- Implementar un sistema de permisos que permita establecer las funciones y el acceso a la información de acuerdo con el rol de cada usuario.
- Desarrollar el módulo de ventas para registrar las operaciones comerciales y actualizar las existencias de los productos correspondientes.
- Implementar la gestión de las diferentes sucursales, permitiendo administrar y consultar la información correspondiente a cada una de ellas desde una plataforma centralizada.
- Evaluar el funcionamiento de la aplicación mediante pruebas que permitan identificar errores y verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Hipótesis

Si se desarrolla e implementa KION, una aplicación web centralizada de punto de venta e inventario multisede estructurada mediante control de acceso por roles, entonces se optimizará la administración operativa de la red veterinaria, logrando reducir las inconsistencias en el control de existencias y agilizar el registro de transacciones a través de la sincronización automática de los datos y la delimitación de funciones por usuario.

Marco Teórico

Para sustentar el desarrollo de KION, la aplicación web centralizada de punto de venta e inventario multisede orientada al sector veterinario y agropecuario, es necesario delimitar los conceptos fundamentales, los principios teóricos y el marco normativo que orientan el diseño del sistema. A continuación, se exponen las bases conceptuales del proyecto, seguidas de los fundamentos técnicos relacionados con la arquitectura, la gestión de inventarios, el control de acceso y la usabilidad, para finalizar con la normativa mexicana aplicable a la comercialización de productos veterinarios, a la protección de datos personales y a la facturación electrónica.

1. Definiciones conceptuales

- Punto de venta digital: Es entendido como el sistema informático mediante el cual son registradas y administradas las operaciones de venta de productos o servicios a través de una interfaz digital. Si bien el término suele asociarse de manera exclusiva al procesamiento de pagos, conviene distinguir entre una terminal de punto de venta, definida por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como el dispositivo empleado para el cobro con tarjeta, y un sistema de punto de venta, el cual puede incorporar funciones adicionales de administración comercial, tales como el control de inventarios, la gestión de clientes y la generación de reportes.
- Inventario: Es definido como el conjunto de productos que un establecimiento mantiene disponibles para su comercialización. En un entorno digital, su administración implica el registro de los artículos, así como el control de las existencias y de los movimientos derivados de las operaciones de compra y venta.
- Cliente y paciente: Dentro del contexto veterinario son distinguidas dos figuras que, aunque relacionadas, cumplen funciones distintas dentro del sistema: el cliente, entendido como la persona que adquiere productos o contrata servicios en el establecimiento, y el paciente, referido al animal que recibe la atención o el servicio veterinario. Se propone que cada paciente sea vinculado a su propietario dentro de la base de datos, de manera que sea posible dar trazabilidad a la información clínica y comercial asociada a ambos.
- Interfaz de usuario (UI) y experiencia de usuario (UX): La interfaz de usuario es concebida como el conjunto de elementos visuales y de interacción a través de los cuales una persona opera un sistema digital, mientras que la experiencia de usuario corresponde a las percepciones y respuestas que resultan del uso de dicho sistema para el cumplimiento de un objetivo determinado. De acuerdo con la norma ISO 9241-11:2018, la usabilidad de un sistema interactivo es definida como el grado en que este puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos concretos con efectividad, eficiencia y satisfacción, dentro de un contexto de uso determinado (International Organization for Standardization [ISO], 2018).

2. Fundamentos teóricos del sistema propuesto

2.1 Sistemas de punto de venta: función y evolución Un sistema de punto de venta es concebido, en términos generales, como la herramienta mediante la cual son registradas las operaciones comerciales de un establecimiento y a través de la cual dichas operaciones son vinculadas con la información de productos, clientes e inventarios. Su función inicial estuvo limitada al registro de cobros; sin embargo, con la incorporación de bases de datos relacionales y de infraestructura conectada a redes, estos sistemas fueron ampliando su alcance hasta convertirse en plataformas de administración integral, capaces de centralizar procesos que antes eran gestionados de manera independiente. Para efectos del presente proyecto, se considera que una venta puede integrar uno o varios productos o servicios, cantidades, precios, descuentos cuando resulten aplicables, un método de pago y un comprobante correspondiente. Esta estructura permite que el módulo de ventas sea diseñado de forma que cada transacción quede vinculada, de manera automática, con la actualización de las existencias del producto involucrado.

2.2 Gestión de inventarios en entornos multisede La gestión del inventario constituye un componente central en el funcionamiento de cualquier sistema de punto de venta, en la medida en que permite conocer la disponibilidad real de los productos y relacionarla con las operaciones registradas. Cuando dicha gestión se extiende a varias sucursales, surge la necesidad de administrar existencias diferenciadas por sede, sin que ello impida consultar la información de manera consolidada desde una misma plataforma. En el ámbito veterinario, este aspecto adquiere una relevancia particular, pues buena parte de los productos comercializados —como medicamentos, biológicos y alimentos especializados— se encuentran sujetos a control de calidad, a condiciones específicas de almacenamiento y a fechas de caducidad. La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SAG/ZOO-2020 establece los requisitos mínimos que deben cumplirse en los procesos de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de los productos destinados al uso o consumo animal, de conformidad con la Ley Federal de Sanidad Animal y su Reglamento (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2023). Por ello, dentro del diseño del módulo de inventario se contempla el registro de existencias, movimientos y alertas relacionadas con la caducidad y con los niveles mínimos de stock, en congruencia con lo señalado por dicha normativa.

2.3 Arquitectura cliente-servidor y administración centralizada Desde una perspectiva técnica, un sistema multisede como el propuesto requiere de una arquitectura que permita separar las funciones de presentación, de procesamiento de la lógica de negocio y de almacenamiento de datos. El modelo cliente-servidor distribuido en capas resulta apropiado para este propósito, pues posibilita que cada capa evolucione de manera relativamente independiente, favoreciendo el mantenimiento y la escalabilidad del sistema conforme se incorporen nuevas sucursales o funciones. Bajo este esquema, la centralización de la información no implica que las existencias de cada sucursal dejen de administrarse de forma independiente; por el contrario, permite que dichas existencias sean gestionadas de manera diferenciada dentro de un mismo esquema relacional, evitando así la duplicación de registros y facilitando la consulta consolidada por parte de la administración general.

2.4 Control de acceso basado en roles Uno de los mecanismos empleados para delimitar las funciones y la información a la que puede acceder cada usuario dentro de un sistema es el control de acceso basado en roles, conocido por sus siglas en inglés como RBAC. Este modelo fue formalizado por Ferraiolo y Kuhn (1992) como una alternativa a los esquemas de control de acceso discrecional, al proponer que los permisos sean asignados a funciones o roles dentro de la organización, en lugar de asignarse de manera individual a cada usuario. Con el paso del tiempo, dicho modelo fue adoptado como referencia por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST) y, posteriormente, reconocido como estándar ANSI/INCITS 359-2004 (Ferraiolo et al., 2001). La aplicación de este enfoque en el proyecto permite que las atribuciones del Administrador General, del Gerente de Sede y del Cajero sean delimitadas de acuerdo con sus responsabilidades específicas, reduciendo así el riesgo de que un usuario acceda a información o funciones que no correspondan a sus actividades.

2.5 Diseño centrado en el usuario y usabilidad El diseño de las interfaces del sistema debe considerar, además de los aspectos funcionales, las características y necesidades de las personas que lo utilizarán. Bajo el enfoque de diseño centrado en el usuario, las decisiones de diseño son tomadas a partir de las tareas, expectativas y limitaciones de los usuarios finales, en lugar de partir únicamente de consideraciones técnicas. Como fue señalado en el apartado de definiciones, la norma ISO 9241-11:2018 relaciona la usabilidad con tres atributos: la efectividad, entendida como la exactitud y el grado de cumplimiento con el que los usuarios alcanzan los objetivos planteados; la eficiencia, referida a los recursos empleados en relación con los resultados obtenidos; y la satisfacción, vinculada con la ausencia de incomodidad y con la actitud positiva hacia el uso del sistema (ISO, 2018). Aplicado al proyecto, este marco implica que las funciones de uso frecuente —como el registro de una venta, la búsqueda de un producto o la consulta de un cliente— deben ser diseñadas de manera que puedan ejecutarse con el menor número posible de pasos y sin ambigüedad para el usuario.

3. Marco normativo aplicable

3.1 Regulación de productos para uso o consumo animal La comercialización de productos veterinarios en México se encuentra sujeta a la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SAG/ZOO-2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2023, establece las especificaciones relativas a la producción, el almacenamiento, la distribución, la comercialización y el control de calidad de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios destinados al uso o consumo animal (DOF, 2023). Entre sus disposiciones se contemplan requisitos de etiquetado, condiciones de almacenamiento diferenciadas según el tipo de producto, así como mecanismos de trazabilidad desde el origen de la materia prima. Esta normativa resulta relevante para el proyecto en la medida en que el módulo de inventario de KION deberá permitir la identificación de este tipo de productos dentro del catálogo general, así como el registro de la información necesaria para

dar seguimiento a sus condiciones de almacenamiento y vigencia, sin que ello implique que el sistema sustituya los procedimientos de verificación sanitaria correspondientes.

3.2 Protección de datos personales El tratamiento de la información de clientes y pacientes dentro del sistema debe realizarse conforme a lo establecido por la legislación mexicana en materia de protección de datos personales. El 20 de marzo de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se expidió la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación y que ha sido objeto de una reforma posterior, publicada el 14 de noviembre de 2025 (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2025). Dicha ley tiene por objeto regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales que se encuentran en posesión de particulares, garantizando el derecho de las personas a la privacidad y a la autodeterminación informativa. En congruencia con esta disposición, el diseño de la base de datos de KION deberá contemplar mecanismos que permitan restringir el acceso a la información personal de clientes y pacientes de acuerdo con el rol de cada usuario, así como prever, en etapas posteriores del proyecto, la elaboración del aviso de privacidad correspondiente.

3.3 Comprobación fiscal digital por internet En el contexto comercial mexicano, la emisión de comprobantes fiscales constituye un elemento relevante para cualquier sistema de punto de venta. De acuerdo con lo informado por el Servicio de Administración Tributaria, a partir del 1 de abril de 2023 la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se convirtió en la única versión válida para la emisión de facturas electrónicas, sustituyendo a la versión 3.3 vigente desde 2017 (Servicio de Administración Tributaria [SAT], 2023). Entre los cambios incorporados en esta versión se encuentra la obligatoriedad de incluir el nombre o razón social, el código postal y el régimen fiscal tanto del emisor como del receptor del comprobante. Si bien el desarrollo de una integración fiscal funcional excede el alcance académico del presente proyecto, se considera pertinente que el diseño de la interfaz de ventas contemple, desde esta etapa, los campos y la estructura de información necesarios para una eventual incorporación de la facturación electrónica, evitando así que dicha función deba ser reestructurada de manera considerable en una etapa posterior.

4. Síntesis del marco teórico

A partir de lo expuesto, se observa que el desarrollo de KION requiere de la integración de conceptos y modelos provenientes de distintas áreas: los fundamentos técnicos relacionados con los sistemas de punto de venta y la gestión de inventarios, los principios de arquitectura de software y de control de acceso que permiten sostener una administración multisede, los criterios de usabilidad que orientan el diseño centrado en el usuario, y el marco normativo mexicano aplicable a la comercialización de productos veterinarios, a la protección de datos personales y a la facturación electrónica. Dicha integración constituye la base conceptual sobre la cual se sustentan tanto la metodología de desarrollo como la arquitectura descrita en los apartados siguientes, y permite orientar las decisiones de diseño hacia un sistema que responda de manera específica a las necesidades identificadas en la red veterinaria KION.

Metodología

Para el desarrollo de la aplicación web de punto de venta e inventario KION, se utilizará la metodología ágil Scrum. La elección de este marco de trabajo se fundamenta en su enfoque iterativo e incremental, mediante el cual el proyecto podrá ser organizado en ciclos cortos de desarrollo denominados Sprints. De esta manera, se facilitará un avance estructurado y podrán incorporarse cambios o correcciones conforme se identifiquen nuevas necesidades durante el desarrollo.

En la fase inicial, se identificarán y organizarán los principales requerimientos y funciones del sistema para conformar el Product Backlog. Entre ellos se considerarán el inicio de sesión, el control de acceso por roles, la administración de sucursales, el registro de productos, el control de inventario y el módulo de punto de venta. Asimismo, se contemplarán funciones como la actualización automática de existencias, la generación de comprobantes y el soporte de los idiomas español e inglés.

Posteriormente, los requerimientos se distribuirán en diferentes Sprints de acuerdo con las prioridades del proyecto. En cada ciclo se desarrollarán funciones específicas hasta obtener un incremento funcional del sistema. Como parte de la planeación inicial, se contempla programar primero el módulo de autenticación y los roles de usuario (Administrador General, Gerente y Cajero); posteriormente, se construirán los módulos de sucursales y productos, seguido del control de inventarios y, finalmente, el módulo de punto de venta.

Durante el desarrollo, se llevarán a cabo reuniones periódicas de seguimiento para revisar los avances, asignar actividades y atender las dificultades que se presenten. Los acuerdos y actividades derivados de estas reuniones se registrarán mediante minutas, con el propósito de mantener evidencia del seguimiento y de las decisiones tomadas durante el proyecto.

Asimismo, se elaborará un cronograma de actividades que permitirá organizar las diferentes etapas del desarrollo, establecer los tiempos de ejecución y dar seguimiento al cumplimiento de lo programado. Este cronograma se actualizará conforme avance el proyecto y se requieran modificaciones en la planificación.

Al finalizar cada Sprint, se ejecutarán pruebas para verificar el funcionamiento de las características desarrolladas. En caso de identificarse errores o requerimientos de modificación, se aplicarán las correcciones correspondientes antes de continuar con las siguientes etapas.

Finalmente, una vez concluidos los Sprints, se realizará una revisión general de la aplicación para comprobar la integración de los diferentes módulos. Se verificará el correcto registro de las ventas, la actualización de los inventarios, el funcionamiento de los permisos de acceso y el cambio entre los idiomas disponibles. Después de realizar las depuraciones finales, el sistema será desplegado en un servidor web para permitir su acceso mediante un navegador compatible.

Arquitectura del Sistema

Para el desarrollo de la aplicación web de punto de venta e inventario KION, se definió una arquitectura cliente-servidor distribuida en tres capas principales. La elección de este esquema se fundamenta en la posibilidad de independizar las funciones de presentación de la interfaz, la lógica de negocio y la capa de persistencia de datos, garantizando una estructura mantenible, escalable y modular.

1. Capa de Presentación

La capa de presentación está constituida por la interfaz gráfica accesible mediante navegadores web estándares compatibles con HTML5, CSS3 y JavaScript. En esta capa se estructuran las vistas correspondientes al inicio de sesión, la administración global, la gestión de sucursales, el catálogo de productos, el control de inventarios y la interfaz del punto de venta. Mediante el uso de JavaScript se ejecutan las validaciones del lado del cliente y la manipulación dinámica del DOM, además de permitir el soporte de cambio de idioma entre español e inglés de forma ágil.

2. Capa de Lógica de Negocio

La capa de lógica de negocio se encuentra alojada en el servidor web y está desarrollada en el lenguaje de programación PHP. En este componente se procesan las operaciones del sistema, se gestiona la autenticación de usuarios mediante sesiones seguras, se validan las restricciones de acceso por rol, se calculan los importes transaccionales y se ejecuta la lógica para el descuento automático de existencias en el inventario tras cada venta.

3. Capa de Datos

La capa de datos está conformada por un Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales MySQL, administrado a través de la herramienta phpMyAdmin. La base de datos relacional se encuentra estructurada bajo principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal. En esta instancia se almacena de manera centralizada la información operativa de la red mediante las tablas de Usuarios, Roles, Sucursales, Productos, Categorías, Inventarios, Ventas y Detalle Ventas. Las existencias de cada sucursal son identificadas y gestionadas de manera independiente dentro del mismo esquema relacional.

4. Comunicación entre Capas y Mecanismo de Control de Acceso (RBAC)

La comunicación entre el cliente y el servidor se lleva a cabo mediante solicitudes HTTP/HTTPS seguras. Al ejecutarse una operación en el punto de venta, la solicitud es procesada por los scripts de PHP en el backend y, tras verificar la validez transaccional y los permisos del usuario, se actualiza el stock correspondiente en la base de datos MySQL.

Asimismo, se implementó un esquema de Control de Acceso Basado en Roles, delimitando las atribuciones en tres niveles operacionales:

Administrador General: Supervisión global, gestión de sucursales y creación de cuentas de usuario.

Gerente de Sede: Control del inventario, catálogo de productos y reportes transaccionales de su sucursal asignada.

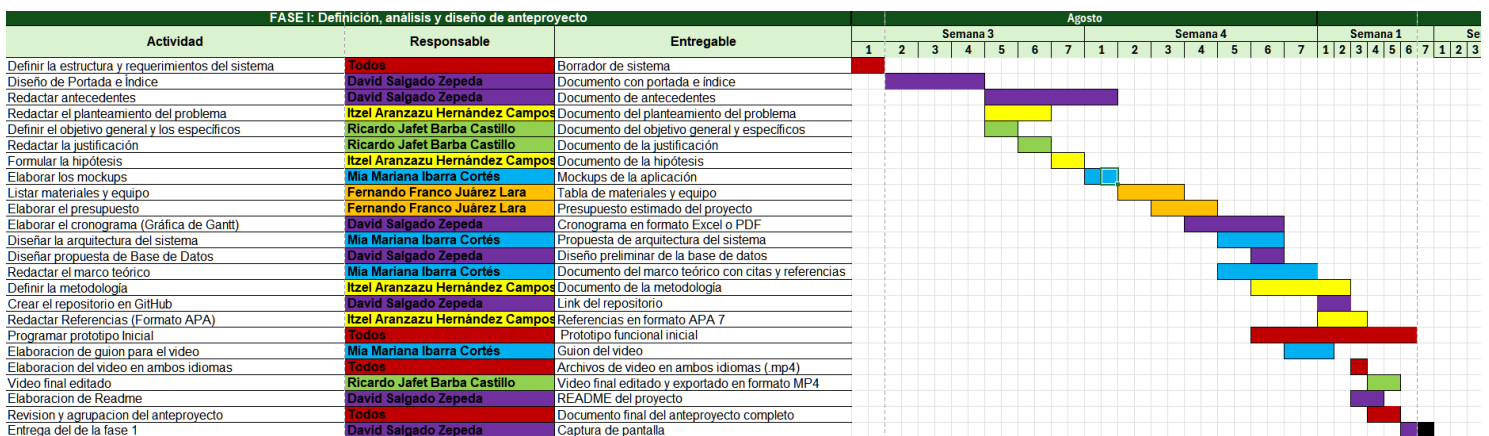
Cajero: Acceso exclusivo a la interfaz de búsqueda de productos, procesamiento de ventas y generación de tickets.

5. Despliegue e Infraestructura Nube

Para la publicación de la aplicación web se utiliza el servicio de alojamiento web y dominio de la plataforma IONOS, bajo una extensión de dominio nacional .mx. Esta infraestructura permite que el sistema KION permanezca accesible de manera centralizada desde cualquier navegador conectado a Internet para la evaluación por parte del comité docente.

Fase I: Cronograma de Actividades

El siguiente cronograma de actividades expone la planificación temporal definida para el desarrollo e implementación de la aplicación web KION. La estructuración del proyecto se encuentra dividida en tres fases principales alineadas con la metodología ágil Scrum



Link de cronograma completo: [Cronograma de punto de venta.xlsx](#)

Fase II: Cronograma de Actividades



Link de cronograma completo: [Cronograma de punto de venta.xlsx](#)

Materiales y Equipo

Durante el desarrollo del proyecto fueron utilizadas principalmente herramientas digitales, en su mayoría gratuitas, así como equipo de cómputo personal.

MATERIALES	ARANZAZU	MIA	DAVID	FERNANDO	RICARDO
Laptop Colibeca	✓	✓	✓	✓	✓
GitHub	✓	✓	✓	✓	✓
Dominio			✓		
Impresiones			✓		
Canva		✓		✓	✓
Chat GPT	✓	✓	✓	✓	✓
Word			✓	✓	
Visual studio	✓	✓	✓	✓	✓
Gemini	✓		✓		Activar Windows Ve a configuración p

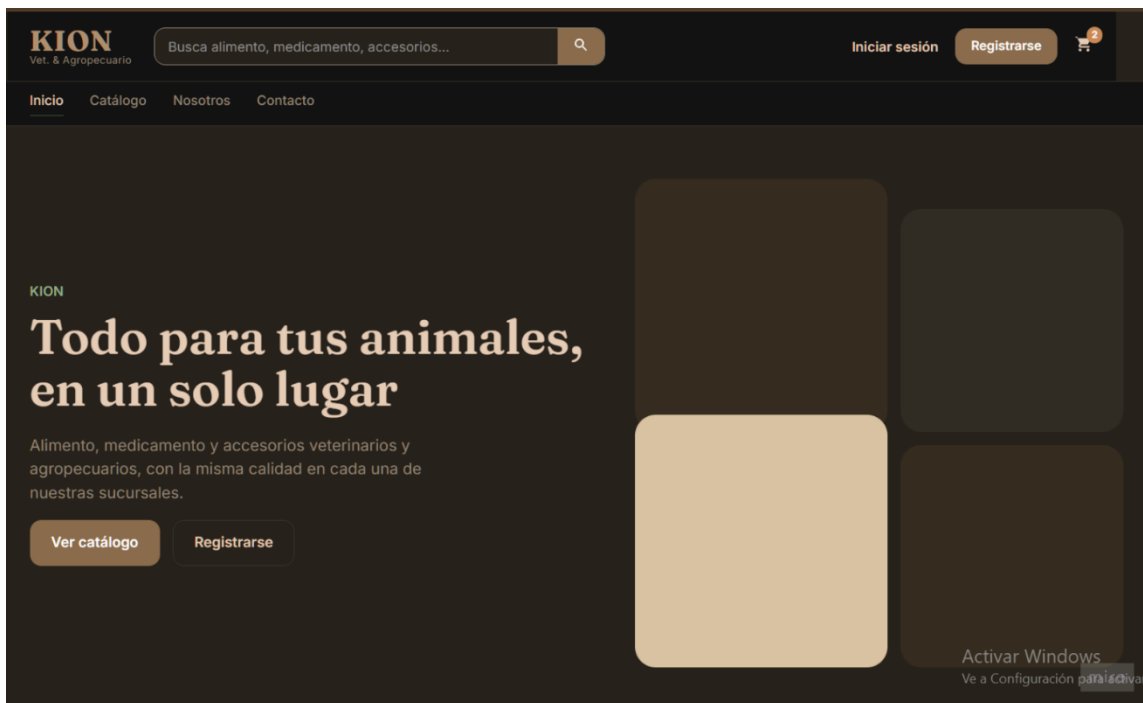
Presupuesto

Los gastos proyectados para el desarrollo del sistema corresponden principalmente a los rubros operativos de los estudiantes, contemplando adicionalmente la inversión en infraestructura web. Con base en lo anterior, se elaboró la siguiente tabla que sintetiza el presupuesto estimado.

AREA	TOTAL
INTERNET	\$4620
LAPTOPS COLIBECA	GRATIS
ELECTRICIDAD	\$6500
TRANSPORTE	\$10,720
ALIMENTOS	\$7500
IMPRESIONES	\$120
DOMINIO	\$100

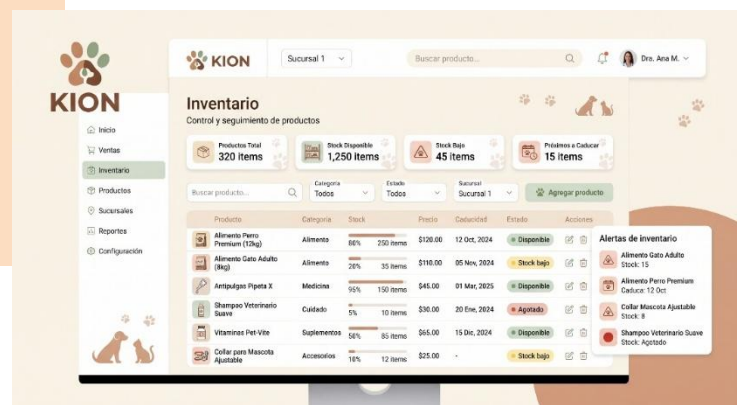
Mockups

Mockups en el link:
https://miro.com/welcomeonboard/MHVIU0hjOWVaZjU5aUdrdVZ4ZENNMXB2V2IsdGdVcVlZdmhZVys2WWZZaFpJZGdjNVA0KzN5WWNjcE5Jb2hFSkFOcnhYdWlqL3E1NmVja25hQWlOZnYwZjJiaU8yZHICbjVlVDI6RFI5a29MWXNyTUNkRVEvOEI4ekhwdWlhWE90R2lncW1vRmFBVnlLcVJzTmdFdINRPT0hdjE=?share_link_id=355949965708



Logo:

Inventario:



Registro e inicio de sesión:

El registro e inicio de sesión de KION permite que los usuarios puedan comprar y ver la página web. La información se guarda en la base de datos y, al iniciar sesión, el sistema identifica el tipo de usuario para mostrarle las funciones que puede utilizar.

Crea tu cuenta

Regístrate para comprar y dar seguimiento a tus pedidos

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Teléfono

Contraseña

Confirmar contraseña

Registrarme

Inicia sesión

Accede a tu cuenta KION

Correo o usuario

admin@kion.mx

Contraseña

Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Crea una aquí](#)

DASHBOARD



Base de Datos

Para el funcionamiento de KION se propone una base de datos relacional centralizada que permitirá organizar la información de usuarios, roles, sucursales, productos, inventarios y ventas. El modelo estará compuesto inicialmente por las entidades Roles, Usuarios, Sucursales, Categorías, Productos, Inventarios, Ventas y Detalle Ventas.

La información de los productos será administrada mediante un catálogo general, mientras que las existencias serán registradas de manera independiente para cada sucursal. De esta forma, un mismo producto podrá contar con diferentes cantidades disponibles según la sede. Asimismo, la relación entre usuarios, roles y sucursales permitirá establecer los permisos correspondientes a cada usuario.

Las ventas serán registradas mediante una estructura compuesta por un encabezado y su respectivo detalle, permitiendo almacenar información como la sucursal donde se realizó la operación, el usuario responsable, los productos vendidos, las cantidades y los importes correspondientes. La estructura propuesta será considerada preliminar y podrá ser modificada durante el desarrollo del proyecto de acuerdo con los requerimientos identificados.

Referencias Bibliográficas

1. 2POS. (s. f.). Sistema de punto de venta y control de inventarios para múltiples sucursales. <https://www.2pos.mx>
2. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2025). <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
3. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (s. f.). Terminal Punto de Venta (TPV). Gobierno de México. <https://www.condusef.gob.mx>
4. Diario Oficial de la Federación. (6 de noviembre de 2023). NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SAG/ZOO-2020, Especificaciones para la regulación de productos para uso o consumo animal. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5707676&fecha=06/11/2023
5. Ferraiolo, D. F., & Kuhn, D. R. (1992). Role-based access controls. Proceedings of the 15th National Computer Security Conference, 554–563.
6. Ferraiolo, D. F., Sandhu, R., Gavrila, S., Kuhn, D. R., & Chandramouli, R. (2001). Proposed NIST standard for role-based access control. ACM Transactions on Information and System Security, 4(3), 224–274. <https://doi.org/10.1145/501978.501980>
7. GUMI. (s. f.). Sistema de gestión clínica y administración veterinaria. <https://s3.gumi.com.mx>
8. International Organization for Standardization. (2018). Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts (ISO 9241-11:2018). <https://www.iso.org/standard/63500.html>
9. Pulpos. (s. f.). Sistema de punto de venta e inventario para negocios. <https://pulpos.com>
10. Servicio de Administración Tributaria. (2023). El SAT informa sobre el avance de la emisión de CFDI en la versión 4.0. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sat/prensa/el-sat-informa-sobre-el-avance-de-la-emision-de-cfdi-en-la-version-4-0-0012-2023>
11. Servicio de Administración Tributaria. (2026). Formato de Factura — Anexo 20 / CFDI versión 4.0. Gobierno de México. <https://www.sat.gob.mx>
12. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (s. f.). Regulación de productos veterinarios y de uso animal. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.gob.mx/senasica>
13. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2026a). Control de productos veterinarios y de uso animal. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.gob.mx/senasica>

14. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2026b). Guías y regulación de productos veterinarios. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.gob.mx/senasica>
15. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2026c). Moderniza Agricultura regulación sobre productos para uso o consumo animal. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.gob.mx/senasica>
16. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. (2026d). Productos registrados y autorizados para uso o consumo animal. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. <https://www.gob.mx/senasica>
17. SICAR. (s. f.). Sistema para veterinarias y punto de venta. <https://www.sicar.mx/sistema-para-veterinarias-punto-de-venta>
18. TuPOS. (s. f.). Punto de venta y administración para veterinarias y tiendas de mascotas. <https://tupos.mx>
19. VetDoc. (s. f.). Software de administración y expedientes clínicos para clínicas veterinarias. <https://vetdoc.mx>